R-Übungsaufgaben zu MfW5 - Univariate Optimierung

Studierendenversion mit Hinweisen

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 5.1 - Das Newton-Verfahren in R

Aufgabe 1.
Gegeben sei die Funktion $k(x) = x^6 - 2x^3 + 1$
Verwenden Sie einen geeigneten Befehl, um mithilfe des Newton-Verfahrens eine Nullstelle näherungsweise zu ermitteln.

Aufgabe 2.
Gegeben sei die Funktion $m(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 1$
Verwenden Sie das Newton-Verfahren, um eine Nullstelle von $m(x)$ zu finden. Plotten Sie die Funktion zunächst, um ein geeignetes Intervall zu finden.

Aufgabe 3.
Gegeben sei die Funktion $n(x) = cos(x) - x$
Verwenden Sie das Newton-Verfahren, um eine Näherung der Nullstelle von $h(x)$ zu finden. Runden Sie die ermittelte Nullstelle anschließend auf 3 Nachkommastellen mittels geeigneten R-Befehls. Um ein geeignetes Intervall zu finden, plotten Sie die Funktion zunächst in R.

Hinweis: *Der Kosinus kann mittels der Funktion cos in R definiert werden.*

R 5.2 - Bestimmung stationärer Stellen von univariaten Funktionen in R

Aufgabe 4.
Gegeben sei die Funktion $f(x) = x^2 - 3x + 2$
(a) Schreiben Sie die Funktion in R zunächst als Expression.
(b) Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion und definieren Sie diese wiederrum als Funktion unter dem Namen d in R.
(c) Geben Sie die stationären Stellen der Funktion f an.
(d) Stellen Sie sowohl Funktion als auch deren Ableitung graphisch in R dar. Überprüfen Sie die in (c) ermittelten stationären Stellen der Funktion f. Lesen Sie ferner die Nullstellen der Funktion f ab und überprüfen Sie Ihr Ergebnis mittels geeigneten Befehls in R.

R 5.3 - Optimierung univariater Funktionen in R

Aufgabe 5.
Gegeben sei erneut die Funktion $f(x) = x^2 - 3x + 2$
(a) Definieren Sie die Funktion in R.
(b) Bestimmen Sie Minimum und Maximum der Funktion mit optimize() im Intervall $[-10, 10]$ und den dazugehörigen Funktionswerten.

Aufgabe 6.
Gegeben sei die Funktion $g(x) = \frac{1}{4}x^4 + 2x^3 - 32x - 21$
(a) Bestimmen das globale Minimum der Funktion.
(b) Bestimmen Sie die Stelle, wo die Funktion $g(x)$ die Steigung 0 in dem Intervall $[0, 6]$ aufweist.
(c) Überprüfen Sie Ihr Ergebnis, indem Sie die Funktion $g'(x)$ graphisch darstellen.
(d) Bestimmen Sie das Maximum im Intervall $[-6, 5]$. Stellen Sie auch dies graphisch dar.
(e) Welche Art von Maximum gibt die Funktion optimize jeweils zurück? Woran liegt das?

Aufgabe 7.
Gegeben sei die Funktion $h(x) = e^{x-1} - x + 3$
Bestimmen Sie das Minimum sowie den zugehörigen Funktionswert der Funktion $h(x)$. Plotten Sie die Funktion anschließend.